

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

História e evolução da Ciência de Dados

Introdução à Ciência de Dados e seus fundamentos

Aula 1

[DADOS]ANO1C1B1S1A1

Exposição



Objetivo da aula

Compreender a origem e o desenvolvimento da Ciência de Dados.



Competências da unidade (técnicas e socioemocionais)

- Comunicar ideias de modo claro e assertivo, sabendo ouvir ativamente, visando à construção de relacionamentos sólidos.
- Contribuir efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados.
- Trabalhar em equipes multifuncionais, apoiando colegas, gestores e clientes para alcançar objetivos comuns.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens.
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos

Exposição

Professor: quem sou eu?

- ✓ Formação acadêmica.
- ✓ Trajetória profissional.
- ✓ Principais trabalhos na área de atuação.

Exposição

Introdução à Ciência de Dados

Você já ouviu falar em Ciência de Dados?

É uma disciplina interdisciplinar que:

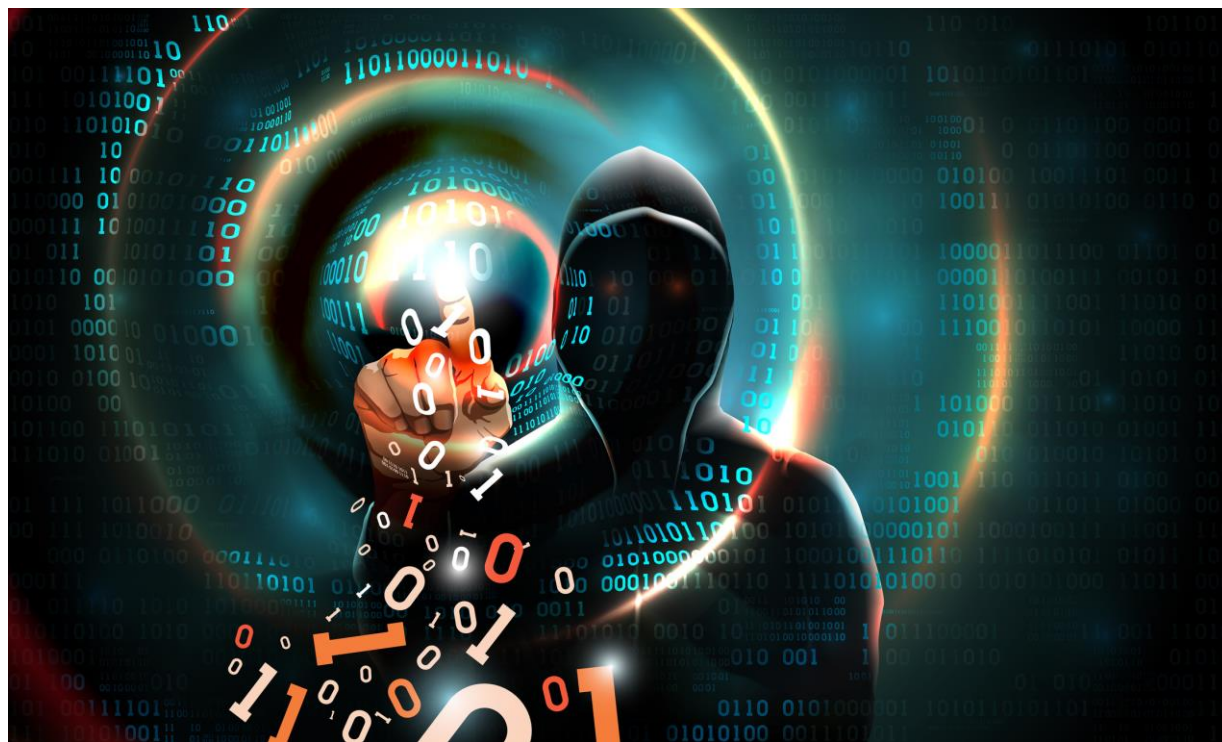
- ✓ Utiliza métodos científicos, processos, algoritmos e sistemas para extrair conhecimentos e ideias de dados estruturados e não estruturados;
- ✓ Combina estatísticas, ciência da computação e conhecimentos do domínio para interpretar dados e tomar decisões.

Fonte: NETO, 2023



© Getty Images

Exposição



© Getty Images

Introdução à Ciência de Dados

Qual é a importância da Ciência de Dados para o mundo atual?

A Ciência de Dados tornou-se fundamental para o mundo moderno, no qual o volume de dados criados e coletados é enorme.

Ela ajuda a transformar indústrias e a impulsionar a inovação e nos permite ver o mundo de formas totalmente novas.



Na prática

Algumas aplicações da ciência de dados incluem personalização de serviços, recomendações, detecção de fraudes, previsões e análises avançadas em diversos setores, como Saúde, Finanças, Marketing, entre outros.



Introdução à Ciência de Dados

Assista ao vídeo “O que é ciência de dados” no YouTube e entenda como usar o poder dos dados para prever o futuro.



© Getty Images

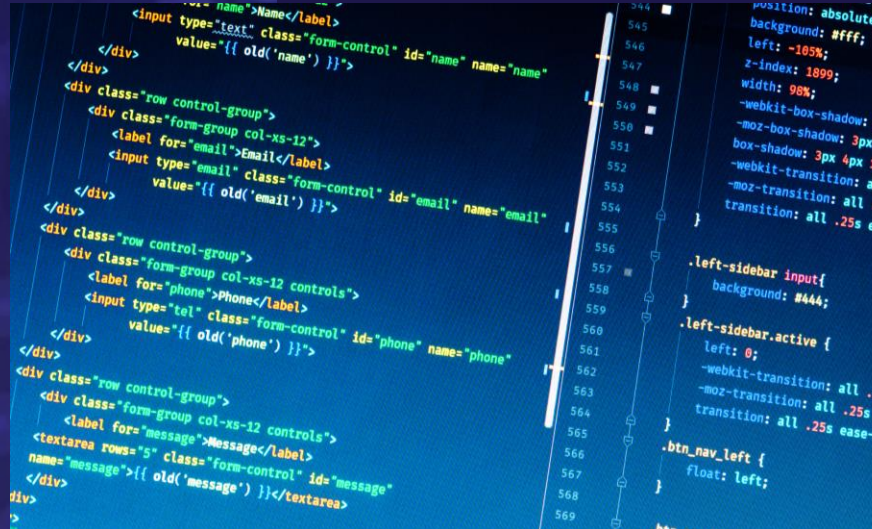
Exposição



Fonte: NERDOLOGIA. **O que é ciência de dados** | Nerdologia Tech. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ykSILAQQu6o>. Acesso em: 5 jan. 2024.

Exposição

História da Ciência de Dados: era pré-digital e digital inicial



Imagens: © Getty Images

Era pré-digital (até meados do século XX)

Antes dos computadores modernos, estatísticos usavam métodos matemáticos para extrair significado dos dados. Quando os primeiros computadores surgiram, a programação passou a ajudar nessa análise, criando a ciência da computação.

Surgimento da Estatística – Segunda Guerra Mundial

Durante a guerra, a Estatística teve um papel crucial, ajudando a decifrar códigos secretos, planejar missões militares, organizar suprimentos e aperfeiçoar a aviação e até mesmo a corrida espacial.

Era digital (a partir dos anos 1960)

Os computadores, já com mais capacidade, nos permitiram guardar e analisar muito mais dados. Surgiu o termo Data Mining, ou "Mineração de Dados", que é o processo de descoberta de padrões em grandes conjuntos de dados. O foco era, e ainda é, como armazenar e processar essa quantidade enorme de informação.

Exposição

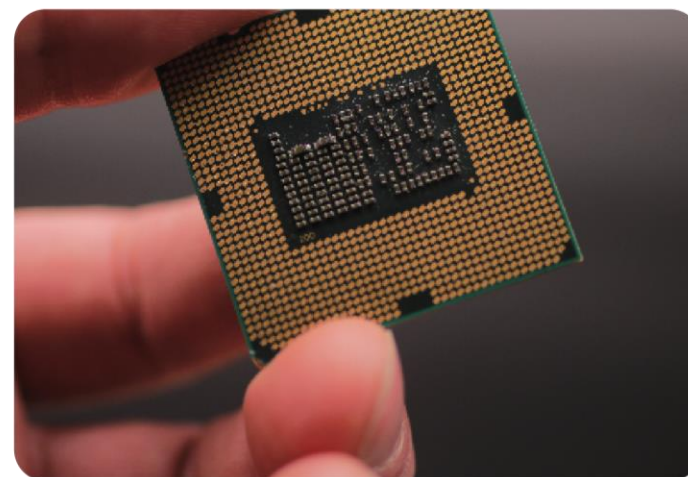
História da Ciência de Dados: era pré-digital e digital inicial

**Desenvolvimento dos primeiros computadores,
como o Eniac e o System 360**



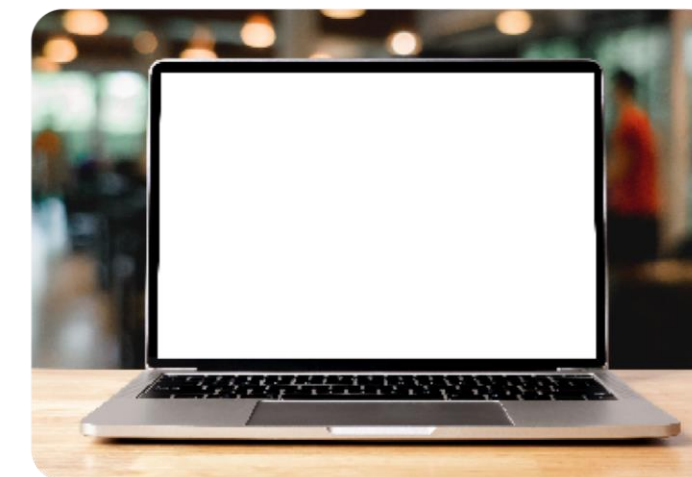
Início da computação e Era do ENIAC

O Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) foi o primeiro computador eletrônico, criado em 1946. Era imenso, com cerca de 2 metros de altura e 30 toneladas, e ocupava 180 metros quadrados. Usado, inicialmente, para cálculos balísticos pelo exército dos EUA, realizava cerca de 4.500 cálculos por segundo.



Avanços tecnológicos: transistores a microprocessadores

A invenção do transistor, em 1947, e do circuito integrado, em 1958, permitiu o surgimento de computadores menores e mais rápidos. Em 1974, a Intel apresentou o microprocessador, que possibilitou o desenvolvimento de computadores pessoais.



Da Apple ao avanço da IA

Em 1976, a Apple lançou o Apple I e, em 1977, Apple II, iniciando a era dos computadores pessoais. O IBM PC, lançado em 1981, e o Macintosh, em 1984, inovaram com interfaces gráficas e software. Os notebooks ganharam popularidade nos anos 2000, e a inteligência artificial se destacou a partir da década de 2010.

Exposição

História da Ciência de Dados: era pré-digital e digital inicial

Surgiram softwares estatísticos, como BMDP, SPSS e SAS, que ajudaram estatísticos e outros profissionais não programadores a trabalhar com as máquinas.

DÉCADA DE 1960

Realizar análises estatísticas era um processo complicado, exigindo a escrita manual de programas. **Não havia interfaces gráficas de usuário (GUIs)** nem aplicativos de escrita de código.



DÉCADA DE 1970

A Ciência de Dados incluía qualquer campo que analisasse dados. Diferentes áreas, como Bioestatística, estatísticas sociais e educacionais, epidemiologia e estatísticas agrícolas, faziam parte dela.

Profissionais com formações distintas que trabalhavam com dados já eram chamados de **cientistas de dados nessa época**, mas o termo não se popularizou e foi deixado de lado ao longo dos anos.



DÉCADA DE 1980

Pacotes estatísticos baratos e com interfaces gráficas de usuário (GUIs) se multiplicaram. Em meados da década de 1980, já era possível realizar análises estatísticas complexas em um tempo muito reduzido.

Ocorreram mudanças significativas, como a **popularização dos computadores pessoais, que cabiam em uma mesa**, e o surgimento de departamentos de Tecnologia da Informação.

Exposição

História da Ciência de Dados: era pré-digital e digital inicial



A explosão de recursos de organização de dados, bancos de dados relacionais e *Structured Query Language* (SQL) impulsionou a capacidade de armazenamento e gestão de grandes volumes de informações.

Foi criada uma base sólida para o **surgimento do Big Data** e o crescimento exponencial na geração de dados em diversos setores.

A PARTIR DOS ANOS 1990



A proliferação da internet e o desenvolvimento de motores de busca, como o Google, tornaram os conjuntos de dados e informações disponíveis na web mais acessíveis.

Ampliaram-se significativamente as oportunidades de pesquisa e análise de dados, eliminando a necessidade de acesso físico a bibliotecas ou recursos impressos.

Exposição

História da Ciência de Dados: era pré-digital e digital inicial



Com o aumento massivo na geração e disponibilidade de dados, a Ciência de Dados se tornou fundamental para extrair insights valiosos e tomar decisões estratégicas em diversos setores.

O termo "**Ciência de Dados**" ganhou destaque, refletindo a crescente importância do campo para era digital.

A PARTIR DOS ANOS 1990



Novas técnicas, como aprendizado de máquina (*machine learning*) e inteligência artificial, ganharam destaque na análise e interpretação de dados.

Foram possibilitadas a identificação de padrões complexos e a realização de previsões mais precisas.

Exposição

História da Ciência de Dados: era pré-digital e digital inicial

Linha do tempo

Década de 1940

Durante a Segunda Guerra Mundial, a Estatística é aplicada em campos como o da quebra de códigos e o de aplicações militares.

Década de 1960

- Surgimento do Eniac, considerado o primeiro computador do mundo.
- Pacotes de softwares estatísticos, como BMDP, SPSS e SAS, são desenvolvidos para facilitar o trabalho com dados.

Década de 1970

- Profissionais que trabalham com dados já são chamados de cientistas de dados.
- O termo "Ciência de Dados" surge como um substantivo coletivo para cálculos numéricos.

Década de 1980

- Popularização dos computadores pessoais e implantação de departamentos de TI.
- Surgimento de pacotes estatísticos acessíveis, com interfaces gráficas de usuário (GUIs).
- A análise estatística torna-se mais acessível e rápida.

Fonte: ILUMEO, 2021; BELMONTE, 2023; RIBEIRO, 2023.
Elaborado especialmente para o curso.

História da Ciência de Dados: era pré-digital e digital inicial

Linha do tempo

Década de 1990

- Explosão de recursos de organização de dados, bancos de dados relacionais e SQL.
- Crescimento da internet e disponibilidade de grandes volumes de dados.
- Surgimento da linguagem de programação R, amplamente utilizada em análise estatística.

Década de 2000

- O termo "Ciência de Dados" ganha destaque, refletindo a importância crescente do campo.
- Avanço do *Big Data*, exigindo ferramentas especiais para lidar com grandes volumes e dados não estruturados.

Década de 2010

- A Ciência de Dados torna-se cada vez mais relevante para diversos setores e indústrias.
- Mais ênfase em técnicas de machine learning e inteligência artificial na análise de dados.

Fonte: ILUMEO, 2021; BELMONTE, 2023; RIBEIRO, 2023.
Elaborado especialmente para o curso.



Vamos
fazer um
quiz

**Qual dessas aplicações NÃO faz
parte da ciência de dados?**

Personalização de serviços

Previsões meteorológicas

Quebra de códigos

Detecção de fraudes



Vamos
fazer um
quiz

Qual dessas aplicações **NÃO** faz parte da ciência de dados?



Personalização de serviços

Previsões meteorológicas



Quebra de códigos

Detecção de fraudes



RESPOSTA CORRETA!

A quebra de códigos não é listada como uma aplicação moderna da Ciência de Dados no texto, embora tenha sido aplicada à Estatística durante a Segunda Guerra Mundial.



Vamos
fazer um
quiz

Quando o termo “Ciência de Dados” se popularizou?

Na década de 1940

Na década de 1970

Na década de 1990

Na década de 2000



Vamos
fazer um
quiz

Quando o termo “Ciência de Dados” se popularizou?



Na década de 1940

Na década de 1970



Na década de 1990

Na década de 2000



RESPOSTA CORRETA!

O termo "Ciência de Dados" ganhou destaque e se popularizou na década de 2000, refletindo a crescente importância do campo.



Vamos
fazer um
quiz

Qual era o foco da Ciência de Dados na década de 2010?

Análise estatística

Bancos de dados relacionais

Machine learning

Software estatístico



Vamos
fazer um
quiz

Qual era o foco da Ciência de Dados na década de 2010?



Análise estatística

Bancos de dados relacionais



Machine learning

Software estatístico



RESPOSTA CORRETA!

Na década de 2010, a ciência de dados passou a enfatizar fortemente as técnicas de machine learning e inteligência artificial na análise de dados.



O que nós
**aprendemos
hoje?**

© Getty Images

Hoje desenvolvemos:

- 1** Conhecimentos sobre a história do desenvolvimento da Ciência de Dados.
- 2** A compreensão sobre a linha do tempo de evolução da Ciência de Dados.
- 3** Conhecimentos sobre os termos técnicos usados na área de Ciência de Dados.



Saiba mais

Assista ao vídeo *"1960's Computer History: Remembering the IBM System/360 Mainframe Origin and Technology"* no YouTube e conheça a linha de mainframe do sistema 360. Lembre-se de ativar a legenda em português, se achar necessário.

COMPUTER HISTORY ARCHIVES PROJECT ("CHAP"). **1960's Computer History: Remembering the IBM System/360 Mainframe Origin and Technology** (IRS, NASA). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=npgvV_-Nh60. Acesso em: 5 jan. 2024.

Para conhecer mais sobre os assuntos estudados nesta aula, assista também a esses vídeos:

TEDX TALKS. **O trabalho será transformado pela ciência de dados** | Claudio Pinheiro | TEDxCampinas. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=E9vqtzILM9U>. Acesso em: 5 jan. 2024.

UNIVESP. **Introdução à Ciência de Dados – Introdução à Ciência de Dados**. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=z6jbqkmsbig>. Acesso em: 5 jan. 2024.

Referências da aula

AMARAL, F. **Introdução à ciência de dados:** mineração de dados e big data. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018.

BELMONTE, P. **A fascinante história da Ciência de Dados**, 2023. Disponível em: https://awari.com.br/a-fascinante-historia-da-ciencia-de-dados/?utm_source=blog&utm_campaign=projeto+blog&utm_medium=A%20Fascinante%20Hist%C3%B3ria%20da%20Ci%C3%Aancia%20de%20Dados. Acesso em: 10 jan. 2024.

COMPUTER HISTORY ARCHIVES PROJECT ("CHAP"). **1960's Computer History:** Remembering the IBM System/360 Mainframe Origin and Technology (IRS, NASA). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=npgvV_-Nh60. Acesso em: 5 jan. 2024.

FRANZÃO, L. **Do ENIAC ao notebook:** confira a evolução dos computadores nas últimas décadas. CNN Brasil, 2021. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/do-eniac-ao-notebook-confira-a-evolucao-dos-computadores-nas-ultimas-decadas/>. Acesso em: 5 jan. 2024.

ILUMEO. **Um pouco da história da Ciência de Dados**, 2021. Disponível em: <https://ilumeo.com.br/categorias/2021-08-17-um-pouco-da-historia-da-ciencia-de-dados/>. Acesso em: 10 jan. 2024.

Referências da aula

NERDOLOGIA. **O que é ciência de dados** | Nerdologia Tech. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=ykSILAQQu6o>. Acesso em: 5 jan. 2024.

NETO, N. **Como funciona a ciência de dados no agronegócio**. Siagri, 2023. Disponível em: <https://www.siagri.com.br/ciencia-de-dados/>. Acesso em: 5 jan. 2024.

RIBEIRO, S. U. **História e evolução da Ciência de Dados**, 2023. Disponível em: <https://medium.com/foco-365/hist%C3%B3ria-e-evolu%C3%A7%C3%A3o-da-ci%C3%Aancia-de-dados-elcc3a5e0da5>. Acesso em: 10 jan. 2024.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**